

Класс защиты

Ранее класс защиты штекерных разъемов обозначался символами, в зависимости от степени проникновения воды:

- защита от попадания брызг → капля в треугольнике 
- водонепроницаемость → 2 капли 

На данный момент в соответствии со стандартами IEC 60529, EN 60529 указывается полная информация о классе защиты IP, поскольку изделия проходят тестирование в соответствии с указанными нормами.

IP 44 = защита от попадания инородных тел диаметром от 1 мм и выше, защита от попадания брызг.

IP 67 = защита от проникновения пыли, защита от воздействия воды.

Подробнее о классах защиты IP (IP-Code) приведены в нормативном предписании DIN EN 60529:2000-09 (VDE 0470 Часть 1).

После проведения установки розеток и кабельных розеток в предназначенном для применения месте, они при включении, а так же после извлечения вилки должны обеспечивать указанный класс защиты.

Класс защиты вилок и приборных вилок считается обеспеченным только в случае, если он достигается с помощью специальных деталей в конструкции штекерных разъемов или за счет закрепленной герметичной прокладки.

Штекерные разъемы должны соответствовать классу защиты IP 44 или IP 67.

Штекерные разъемы, рассчитанные на расчетный ток 100/125А, должны соответствовать классу защиты IP 67.

Если розетки, рассчитанные на 100/125А, закреплены на корпусе или образуют вместе с ним конструктивную единицу, то весь данный модуль может характеризоваться классом защиты IP 44.

Для розеток с классом защиты IP 67 нормой была закреплена байонетная система, которая упрощает эксплуатацию, особенно в суровых условиях применения.

В ярлыках на приборах указывается класс защиты IP 44 или IP 67.

Указание по использованию мобильных распределителей:

При использовании розеток SCHUKO® необходимо особое внимание обращать на то, чтобы конструкция данных изделий обеспечивала класс защиты IP 44 только при закрытой крышке, так как в сфере заземляющих контактов нельзя предотвратить проникновение воды (смотри предписания DIN VDE 0620-1 и DIN 49440ff.).

Указание по использованию мобильных распределителей с портом передачи данных RJ45:

Розетки с встраиваемыми портами передачи данных без крышки, а так же с лампочками Micro Lynx обеспечивают класс защиты IP 20, в результате чего общий класс защиты распределителей соответственно снижается.

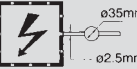
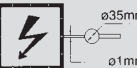
■ Штекерные разъемы СЕЕ

Сводная информация о нормах, предписаниях и указаниях

Класс защиты IP обеспечивается конструкцией корпуса, в соответствии со стандартами IEC 60529, EN 60529, DIN EN 60529 (VDE 0470 Часть 1)

1-й коэффициент:

защита от попадания инородных тел и от контакта с токопроводящими частями

коэф- фициент	Описание			
	Защита корпуса от попадания	Приспособления для тестирования	Защита от контакта с	Приспособления для тестирования
0				
1	твердых частиц размером от 50 мм.	 Калиберная пробка Ø 50 мм	тыльной стороной кисти	 Контрольная глубина Ø 50 мм
2	твердых частиц размером от 12,5 мм.	 Калиберная пробка Ø 12,5 мм	пальцами	 Контрольный Палец
3	твердых частиц размером от 2,5 мм.	 Калиберная пробка Ø 2,5 мм	инструментом	 Контрольная глубина Ø 2,5 мм
4	твердых частиц размером от 1 мм.	 Калиберная пробка Ø 1 мм	проволокой	 Контрольная глубина Ø 1 мм
5	пыли в опасных количествах	 Тальк		
6	пыли (полная защита)	 Тальк		

2-й коэффициент:

защита от проникновения воды

коэф- фициент	Описание	
	Защита корпуса от разрушительного воздействия	Инструменты контроля
0		
1	вертикально падающих капель воды	
2	вертикально падающих капель воды при наклоне корпуса до 15°	
3	распыляемой воды	
4	водяных брызг	
5	водяной струи	
6	мощной водяной струи	
7	временного погружения	
8	длительного погружения	в соответствии с соглашением, достигнутым производителями и потребителями, однако, условия тестирования были ужесточены в отношении коэффициента 7.

Подвесная скоба

Подвесная скоба представляет собой механическое приспособление, которое удерживает вилку или кабельную розетку в определенном положении после их надлежащего ввода, а так же предотвращает их случайное разъединение. Штекерные разъемы оснащаются подвесной скобой в соответствии с таблицей 109 стандарта EN 60309-2:1999:

Номин. ток штек. разъема, А	Класс защиты от попадания жидкости	Розетки и кабельные розетки		Вилки и приборные вилки	
		Подвесная скоба	Нормативное предписание Номинальное рабочее напряжение более 50В до 50В	Подвесная скоба	Нормативное предписание Номинальное рабочее напряжение более 50В до 50В
16/20	IP 44 (защита от брызг)	Крышка	2-I 2-VIII Продолжение 1 Продолжение 1	выступ или паз	2-II 2-IX Продолжение 1 Продолжение 1
32/30	IP 67 (водостойкие)	Байонетная система	2-I 2-VIII Продолжение 2 Продолжение 2	выступ или паз и байонетное кольцо	2-II 2-IX Продолжение 2 Продолжение 2
63/60	IP 44 (защита от брызг)	Крышка и байонетная система	2-III – Продолжение 1	выступ или паз	2-IV – Продолжение 1
	IP 67 (водостойкие)	Байонетная система	2-III – Продолжение 2	байонетное кольцо	2-IV – Продолжение 2
125/100	IP 67 (водостойкие) ¹⁾	Байонетная система	2-III – Продолжение 2	байонетное кольцо	2-IV – Продолжение 2

¹⁾ Если розетки, рассчитанные на 125/100А, закреплены на корпусе или образуют вместе с ним конструктивную единицу, то весь данный модуль может характеризоваться классом защиты IP 44.

Надписи и символы в соответствии со стандартом EN 60309-1:1999, раздел 7

Надписи на штекерных разъемах должны содержать следующую информацию:

- Расчетный ток, Ампер
- Номинальное расчетное напряжение или участок (участки), Вольт
- Обозначение разновидности тока, если штекерный разъем не может применяться и для постоянного, и для переменного тока, а так же если разъем предназначен для переменного тока других частот, нежели 50 или 60Гц, или же если напряжение переменного и постоянного тока различается.
- Номинальная частота, если она превышает 60Гц.
- Наименование или логотип производителя или авторизованного дилера
- обозначение или номер артикула
- Класс защиты IP

- Символ, обозначающий положение заземляющего контакта или же ориентирующего приспособления, если таковое имеется.

- По желанию может указываться изоляционное напряжение.

Применяются следующие символы и обозначения:

A	Ампер
V	Вольт
Hz	Герц
~	переменный ток
— — —	постоянный ток
	заземляющий контакт
IPXX	класс защиты по стандарту EN 60529